

NODEJS PROJE

İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Mobil Risk Algılama

Mobil - Backend & Veritabanı & Analiz - Web paneli

Örnek alarm durumları: sert darbe algılanması, düşme şüphesi, tehlikeli bölgeye giriş, uzun süre hareketsiz kalma, yüksek risk puanı oluşması.

Telefon, saha çalışanı üzerinde taşınan akıllı bir izleme cihazı gibi kullanılacaktır. Sert darbe, düşme, tehlikeli bölgeye giriş, olağandışı hareket veya çevresel risk belirtileri analiz edilecektir.

Yapılacaklar:

- Mobil cihazlardan veri toplama
- Node.js backend geliştirme
- Veritabanı yönetimi
- Kullanıcı ve cihaz yönetimi
- Dashboard geliştirme
- Gerçek zamanlı veri akışı
- Zaman serisi tabanlı analiz
- Anomali / risk tespiti
- Temel raporlama ve görselleştirme

Mobil:

- En az 2 farklı sensör
 - İvmeölçer: moaz mobilde yere düşme olayı için kullandı
 - Gps: tehlikeli bölgeye giriş olayı için gerekli
 - Mikrofon: tehlikeli derecede ortam gürültüsünü anlamak için
 - Ağ durumu: telefonun ağ bağlantısı koptu, işçiye ulaşamıyor

***bu veriler zaman damgasıyla birlikte sunucuya gönderilmeli

Backend:

- Nodejs kullanılmalı, restful api kullanılmalı
- Kullanıcı girişi olmalı (admin, çalışan)

Database:

- Kullanıcılar, cihazlar, sensör verileri ve alarm / anomali kayıtları

Web:

- Sensör verileri veya cihaz durumu web paneli üzerinde görüntülenmelidir.
- Grafik veya tablo ile zaman serisi gösterimi yapılmalıdır.

- Sistem riskli ya da olağandışı bir durum tespit ettiğinde bunu panelde göstermelidir.
- Alarm kayıtları listelenebilmelidir.

Analiz / anomali tespit modülü

- Muhtemelen hesaplamalar backend içerisinde olur
- En az bir adet zaman serisi analizi veya anomali tespit yaklaşımı

Raporlama

- Kurulum ve çalıştırma adımları,
- sistem mimarisi,
- API açıklamaları,
- veri modeli,
- ekip içi görev dağılımı ve test senaryoları
rapor halinde teslim edilmelidir.

Başlıklar

- Gereksinim analizi ***
- proje tanımı ***
- kullanım senaryosu
- sistem mimarisi
- veri modeli
- kullanılan teknolojiler
- gerçekleştirilen modüller
- test süreci
- karşılaşılan kısıtlar

Bonus Özellikler – İsteğe Bağlı Özellikler

6. Bonus Özellikler

- Kamera ile olay anı görüntü alma
- Cihaz üzerinde hafif yapay zekâ analizi
- Harita tabanlı izleme ekranı
- WebSocket ile gelişmiş canlı veri akışı
- Docker ile container tabanlı dağıtım
- Swagger / OpenAPI entegrasyonu
- Loglama ve hata izleme mekanizması
- Test senaryoları ve otomatik testler
- Rol tabanlı gelişmiş yetkilendirme
- Raporlama ve CSV / PDF dışı aktarma
- Raspberry Pi gibi ara bir edge cihaz ile entegrasyon
- Python mikroservisi ile daha gelişmiş anomali analizi
- Veri sıkıştırma, örnekleme veya enerji verimliliği yaklaşımı
- Mobil istemcide çevrimdışı veri tamponlama

İsteğe bağlı ancak önerilen ekler

- GitHub repository bağlantısı
- Örnek veri seti
- Ekran görüntüleri veya kısa demo videosu